

AULA 01 — Conceitos fundamentais da Geometria

Aluno: _____

Objetivo da aula

Construir a linguagem básica da geometria plana e espacial: ponto, reta, plano, segmento, semirreta, posições relativas, distância, colinearidade, coplanaridade e noções de perpendicularidade.

Pré-requisitos

Operações básicas e leitura de figuras. Não é necessário memorizar fórmulas antes desta aula.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Ponto, reta e plano

O ponto representa uma posição e é indicado por letra maiúscula. Ele não possui dimensão. A reta é ilimitada nos dois sentidos; uma reta pode ser determinada por dois pontos distintos. O plano é uma superfície bidimensional ilimitada e pode ser determinado por três pontos não colineares.

Em uma questão, diferencie objeto e medida: a reta é ilimitada, enquanto o segmento tem comprimento finito. A notação AB normalmente representa o segmento ou seu comprimento, dependendo do contexto; a leitura do enunciado decide.

2. Segmento, semirreta e ponto médio

O segmento AB é a parte da reta compreendida entre A e B . A semirreta começa em um ponto e segue infinitamente em uma direção. Se M é ponto médio de AB , então M pertence ao segmento e $AM = MB = AB/2$.

Quando vários pontos estão no mesmo segmento, use a adição dos subsegmentos: se B está entre A e C , então $AC = AB + BC$. Essa relação aparece constantemente em problemas com pontos médios.

$$AC = AB + BC$$

3. Posições relativas

No plano, duas retas podem ser paralelas, coincidentes ou concorrentes. Se duas retas concorrentes formam ângulos de 90° , são perpendiculares. No espaço, existem ainda retas reversas: não são paralelas e não se intersectam porque não estão no mesmo plano.

Pontos colineares pertencem à mesma reta; pontos coplanares pertencem ao mesmo plano. Em geometria espacial, não suponha coplanaridade apenas porque o desenho parece mostrar isso.

4. Distância e interpretação de figuras

A distância entre dois pontos é o comprimento do segmento que os une. Em problemas, a distância pode ser obtida diretamente, por proporcionalidade ou por relações métricas que serão estudadas nas aulas seguintes.

A leitura correta da figura vem antes da conta: identifique vértices, lados, ângulos, paralelismos e medidas. Depois escreva a relação matemática correspondente.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Procure definições e relações entre pontos, segmentos, retas e planos. Se houver ponto médio, escreva as duas metades iguais; se houver perpendicularidade, marque 90° .

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Ponto médio

1. Se $AB = 18$ cm e M é o ponto médio, então $AM = MB$.

Resposta: $AM = MB = 18/2 = 9$ cm.

Exemplo resolvido 2 — Segmentos consecutivos

1. Em uma reta, B está entre A e C, $AB = 7$ cm e $BC = 11$ cm.

2. Somamos os segmentos que formam AC.

Resposta: $AC = 7 + 11 = 18$ cm.

Exemplo resolvido 3 — Identificação geométrica

1. Uma questão informa duas retas que se cruzam formando quatro ângulos iguais.

2. Retas concorrentes que formam ângulos de 90° são perpendiculares.

Resposta: As retas são perpendiculares; cada ângulo mede 90° .

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Explique com suas palavras a diferença entre reta, semirreta e segmento. Depois crie um exemplo em que um ponto seja realmente ponto médio e outro em que não seja.

Fórmulas e relações essenciais

$$AM = MB = AB/2 \text{ (M ponto médio de AB)}$$

$$AC = AB + BC \text{ (B entre A e C)}$$

$$r \perp s \Rightarrow \text{ângulo entre r e s} = 90^\circ$$

$$r \parallel s \Rightarrow \text{não há ponto de interseção no plano}$$

Dica de prova

- Marque o que o enunciado realmente garante: paralelismo, perpendicularidade, igualdade ou medida.
- Use letras e relações antes de substituir números.
- Em desenhos espaciais, não invente relações que não foram dadas.

Erros que mais derrubam candidatos

- Confundir reta com segmento.
- Achar que o desenho está em escala.
- Chamar qualquer ponto interno de ponto médio.
- Usar “paralelas” para retas que apenas parecem não se cruzar no desenho.

Resumo para revisão

- Ponto não tem dimensão; reta é ilimitada nos dois sentidos; semirreta tem um extremo; segmento tem dois extremos.
- Ponto médio divide um segmento em duas partes congruentes.
- Perpendicularidade significa ângulo de 90° .
- A figura é uma representação; as informações do texto têm prioridade.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.